

HTML

Apostila Completa com Exemplos Comentados

Tags • Formulários • Semântica • Acessibilidade • SEO

18 capítulos • Edição 2026

Sumário

1. Introdução ao HTML
2. Tags de Texto e Cabeçalhos
3. Listas
4. Links e Imagens
5. Tabelas
6. HTML Semântico
7. Formulários — Estrutura
8. Formulários — Inputs (1)
9. Formulários — Inputs (2)
10. Formulários — Seleção
11. Formulário Completo
12. Validação
13. Áudio e Vídeo
14. Atributos Globais
15. Meta Tags e SEO
16. Acessibilidade
17. Tags Modernas
18. Boas Práticas

1 Introdução ao HTML

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação que estrutura o conteúdo da web. Cada elemento é representado por uma **tag** com abertura e fechamento.

Estrutura mínima de um documento HTML5. Toda página deve começar com `<!DOCTYPE html>`.

```
<!DOCTYPE html>           <!-- Declara HTML5 ao navegador -->
<html lang="pt-BR">       <!-- Raiz do documento, define idioma -->
  <head>                  <!-- Metadados (não aparecem na tela) -->
    <meta charset="UTF-8">  <!-- Codificação de caracteres (acentos) -->
    <meta name="viewport"   <!-- Controle de responsividade -->
      content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Minha Página</title> <!-- Título da aba do navegador -->
  </head>
  <body>                  <!-- Conteúdo visível da página -->
    <h1>Olá, mundo!</h1>   <!-- Cabeçalho principal -->
    <p>Meu primeiro parágrafo.</p> <!-- Parágrafo de texto -->
  </body>
</html>
```

RESULTADO VISUAL

Olá, mundo!

Meu primeiro parágrafo.

2 Tags de Texto e Cabeçalhos

HTML oferece 6 níveis de cabeçalho (`h1` a `h6`) e diversas tags semânticas para formatar texto.

Cabeçalhos definem hierarquia. Use apenas UM `<h1>` por página (importante para SEO e acessibilidade).

```
<h1>Título principal</h1>    <!-- Maior, único na página -->
<h2>Subtítulo</h2>          <!-- Seção -->
<h3>Sub-subtítulo</h3>      <!-- Subseção -->
<h4>Menor ainda</h4>        <!-- Detalhe -->
<p>Texto comum em parágrafo.</p>    <!-- Bloco de texto -->
<strong>Texto importante</strong>    <!-- Negrito semântico -->
<em>Texto enfatizado</em>          <!-- Itálico semântico -->
<mark>Texto destacado</mark>        <!-- Marca-texto amarelo -->
<small>Texto pequeno</small>        <!-- Letras miúdas -->
<del>Texto riscado</del>           <!-- Conteúdo removido -->
<code>console.log()</code>         <!-- Código inline -->
```

RESULTADO VISUAL

Título principal

Subtítulo

Sub-subtítulo

Texto comum. **Importante**, *enfatizado*, destacado, pequeno, ~~riscado~~, `code()` .

3 Listas

Três tipos de listas: ordenadas (`ol`), não ordenadas (`ul`) e de definição (`dl`).

Listas organizam itens. Use `ol` quando a ordem importa e `ul` quando não importa.

```
<ul>                                <!-- Lista com marcadores (bolinhas) -->
<li>Maçã</li>                       <!-- Cada item da lista -->
<li>Banana</li>
<li>Laranja</li>
</ul>

<ol>                                <!-- Lista numerada -->
<li>Acordar</li>                    <!-- Numera automaticamente: 1, 2, 3 -->
<li>Estudar</li>
<li>Dormir</li>
</ol>

<dl>                                <!-- Lista de definições -->
<dt>HTML</dt>                      <!-- Termo -->
<dd>Linguagem de marcação</dd>    <!-- Definição -->
<dt>CSS</dt>
<dd>Folhas de estilo</dd>
</dl>
```

RESULTADO VISUAL

- | | | |
|-----------|------------|-----------------------|
| • Maçã | 1. Acordar | HTML |
| • Banana | 2. Estudar | Linguagem de marcação |
| • Laranja | 3. Dormir | CSS |
| | | Folhas de estilo |

4 Links e Imagens

Links (`<a>`) conectam páginas. Imagens (`<img>`) trazem conteúdo visual.

O atributo `href` define o destino. Use `target="_blank"` para abrir em nova aba.

```
<!-- Link externo abrindo em nova aba -->
<a href="https://lovable.dev" <!-- URL de destino -->
  target="_blank"           <!-- Abre em nova aba do navegador -->
  rel="noopener noreferrer"> <!-- Segurança: bloqueia acesso ao window.opener -->
  Visite o Lovable
</a>

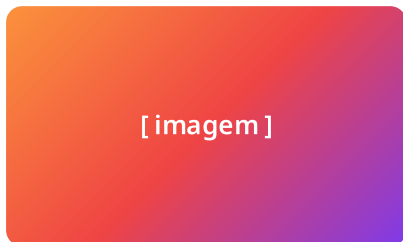
<!-- Link interno (mesma página, âncora) -->
<a href="#contato">Ir para Contato</a> <!-- # = id de elemento -->

<!-- Imagem com texto alternativo (acessibilidade!) -->

  alt="Pôr do sol na praia" <!-- Descrição p/ leitores de tela e fallback -->
  width="300"               <!-- Largura em pixels -->
  loading="lazy">           <!-- Carrega só quando aparecer na tela -->
```

RESULTADO VISUAL

[Visite o Lovable](#)



5 Tabelas

Tabelas exibem dados estruturados em linhas e colunas. Use apenas para DADOS — nunca para layout!

Componentes: **thead** (cabeçalho), **tbody** (corpo), **tfoot** (rodapé), **tr** (linha), **th** (célula de cabeçalho), **td** (célula de dados).

```
<table>                                <!-- Contêiner da tabela -->
<caption>Vendas do mês</caption>      <!-- Título acessível -->
<thead>                                <!-- Cabeçalho da tabela -->
  <tr>                                  <!-- Linha -->
    <th>Produto</th>                   <!-- célula de cabeçalho -->
    <th>Qtd</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>                                <!-- Corpo (dados) -->
  <tr>
    <td>Notebook</td>                 <!-- célula de dados -->
    <td>3</td>
    <td>R$ 9.000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mouse</td>
    <td>10</td>
    <td>R$ 500</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>                                <!-- Rodapé (totais) -->
  <tr><td colspan="2">Total</td>      <!-- colspan: mescla 2 colunas -->
    <td>R$ 9.500</td></tr>
</tfoot>
</table>
```

RESULTADO VISUAL

Vendas do mês		
Produto	Qtd	Preço
Notebook	3	R\$ 9.000
Mouse	10	R\$ 500
Total		R\$ 9.500

Tags semânticas descrevem o SIGNIFICADO do conteúdo, não apenas a aparência. Cruciais para SEO e acessibilidade.

Substitua `<div>` genéricas por tags semânticas sempre que possível.

```
<header>                <!-- Topo da página/seção: logo, nav -->
<nav>                   <!-- Bloco de navegação principal -->
  <a href="/">Início</a>
  <a href="/sobre">Sobre</a>
</nav>
</header>

<main>                  <!-- Conteúdo principal único da página -->
<article>               <!-- Conteúdo autônomo (post, notícia) -->
  <h1>Título do post</h1>
  <p>Conteúdo do artigo...</p>

  <section>              <!-- Seção temática dentro do artigo -->
    <h2>Comentários</h2>
  </section>
</article>

<aside>                 <!-- Conteúdo lateral (relacionado) -->
  <h3>Posts populares</h3>
</aside>
</main>

<footer>                <!-- Rodapé: contato, copyright -->
  <p>&copy; 2026 Minha Empresa</p>
</footer>
```

RESULTADO VISUAL

`<header>` logo + `<nav>`

`<main>` `<article>` conteúdo

`<aside>`

`<footer>` © 2026

Formulários coletam dados do usuário. A tag `<form>` envolve os campos e os envia para um servidor.

Sempre associe `<label>` a cada campo via atributo `for = id` do campo. Isso é essencial para acessibilidade!

```
<form action="/cadastro"      <!-- URL que receberá os dados -->
  method="POST"              <!-- POST (envia no corpo) ou GET (na URL) -->
  autocomplete="on">         <!-- Permite preenchimento automático do navegador -->

  <label for="nome">Nome:</label> <!-- Rótulo associado pelo "for" -->
  <input type="text"           <!-- Campo de texto comum -->
    id="nome"                 <!-- Identificador único -->
    name="nome"               <!-- Nome enviado ao servidor -->
    placeholder="Seu nome"    <!-- Dica dentro do campo -->
    required                  <!-- Validação: obrigatório -->
    minlength="2"             <!-- Mínimo de caracteres -->
    maxlength="50">           <!-- Máximo de caracteres -->

  <button type="submit">      <!-- Envia o formulário -->
    Cadastrar
  </button>
</form>
```

RESULTADO VISUAL

Nome:

8 Formulários – Tipos de Input (parte 1)

HTML5 trouxe muitos tipos novos de `<input>`. Cada tipo aciona validação e teclado apropriado em mobile.

Campos de texto, email, senha, número e telefone — os mais usados em formulários de cadastro.

```
<!-- TEXTO simples -->
<input type="text" name="user" placeholder="Usuário">

<!-- EMAIL (valida formato a@b.c automaticamente) -->
<input type="email"           <!-- Tipo email -->
      name="email"
      placeholder="voce@email.com"
      required>           <!-- Browser bloqueia envio inválido -->

<!-- SENHA (oculta caracteres com ●) -->
<input type="password"
      name="senha"
      minlength="8"           <!-- Mínimo 8 caracteres -->
      autocomplete="new-password">

<!-- NÚMERO (com setinhas e validação numérica) -->
<input type="number"
      name="idade"
      min="0" max="120"           <!-- Limites mín/máx -->
      step="1">           <!-- Incremento das setas -->

<!-- TELEFONE (teclado numérico no mobile) -->
<input type="tel"
      name="fone"
      pattern="[0-9]{11}"           <!-- Regex: 11 dígitos -->
      placeholder="11999998888">

<!-- URL -->
<input type="url" placeholder="https://...">
```

RESULTADO VISUAL

Usuário

voce@email.com

••••••••

25

11999998888

Tipos visuais especiais: data, cor, arquivo, range (slider) e mais.

Esses inputs renderizam controles nativos do sistema operacional — datepickers, color pickers, etc.

```
<!-- DATA -->
<input type="date" name="nasc">           <!-- Calendário nativo -->

<!-- HORA -->
<input type="time" name="hora">           <!-- Seletor de hora -->

<!-- DATA + HORA -->
<input type="datetime-local" name="quando">

<!-- MÊS / SEMANA -->
<input type="month" name="mes">
<input type="week" name="semana">

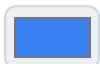
<!-- COR (abre color picker do sistema) -->
<input type="color" name="cor"
  value="#3b82f6">           <!-- Valor inicial -->

<!-- RANGE (slider deslizante) -->
<input type="range"
  name="volume"
  min="0" max="100"           <!-- Faixa -->
  value="50"                 <!-- Posição inicial -->
  step="5">                 <!-- Salto -->

<!-- ARQUIVO -->
<input type="file"
  name="foto"
  accept="image/*"           <!-- Só aceita imagens -->
  multiple>                 <!-- Permite vários arquivos -->

<!-- BUSCA (com botão X para limpar) -->
<input type="search" placeholder="Buscar...">
```

RESULTADO VISUAL



Cor

Volume: 50



Choose File No file chosen

Buscar...

10 Formulários – Seleção e Texto Longo

Checkboxes (múltipla escolha), radios (escolha única), selects (dropdown) e textarea (texto multilinha).

Radios do mesmo grupo compartilham o mesmo **name** . Checkboxes podem ter qualquer nome.

[illegible]

```
maxlength="500"           <!-- Limite de caracteres -->
placeholder="Escreva aqui..."></textarea>
```

RESULTADO VISUAL

Hobbies

- ☐ Games
☒ Leitura

Gênero

- ☐ Masc ☒ Fem ☐ Outro

Brasil



Escreva aqui...



11 Formulário Completo – Exemplo Prático

Vamos juntar tudo em um formulário de cadastro real, com validação HTML5 e acessibilidade.

Formulário de cadastro com validação nativa do browser, agrupamento por `fieldset` e `autocomplete` configurado.

```
<form action="/api/cadastro" method="POST" novalidate="false">

<fieldset>
  <legend>Dados pessoais</legend>

  <div class="campo">                <!-- Wrapper para CSS -->
    <label for="nome">Nome completo *</label>
    <input id="nome" name="nome"
      type="text" required
      autocomplete="name">          <!-- Browser sugere nome salvo -->
  </div>

  <div class="campo">
    <label for="email">E-mail *</label>
    <input id="email" name="email"
      type="email" required
      autocomplete="email">
  </div>

  <div class="campo">
    <label for="senha">Senha *</label>
    <input id="senha" name="senha"
      type="password" required
      minlength="8"
      autocomplete="new-password">
    <small>Mínimo 8 caracteres</small>    <!-- Texto de ajuda -->
  </div>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Preferências</legend>

  <label>
    <input type="checkbox" name="news" checked>
    Quero receber novidades por e-mail
  </label>

  <label>
    <input type="checkbox" name="termos" required>
    Aceito os <a href="/termos">termos de uso</a> *
  </label>
</fieldset>
```



```
<div class="acoes">
  <button type="reset">Limpar</button>    <!-- Limpa todos os campos -->
  <button type="submit">Criar conta</button>
</div>
</form>
```

RESULTADO VISUAL

Dados pessoais

Nome *

Maria Silva

E-mail *

maria@ex.com

Senha *

.....

Mínimo 8 caracteres

Preferências

☒ Receber novidades

☒ Aceito os [termos](#) *

Limpar

Criar conta

12 Validação de Formulários

HTML5 valida campos automaticamente antes do envio. Use atributos para definir regras sem JavaScript.

Atributos de validação mais usados. O navegador exibe mensagens nativas quando o usuário tenta enviar.

```
<!-- required: obrigatório -->
<input required>

<!-- minlength / maxlength: tamanho de texto -->
<input minlength="3" maxlength="20">

<!-- min / max: valor numérico ou data -->
<input type="number" min="18" max="99">

<!-- pattern: regex personalizada -->
<input type="text"
  pattern="[A-Z]{3}-[0-9]{4}"      <!-- Ex: ABC-1234 (placa) -->
  title="Formato: ABC-1234">    <!-- Mensagem ao usuário -->

<!-- step: incremento -->
<input type="number" step="0.01">    <!-- Aceita 2 casas decimais -->

<!-- readonly: só leitura (envia valor) -->
<input value="fixo" readonly>

<!-- disabled: desabilitado (NÃO envia) -->
<input value="indisponível" disabled>

<!-- autofocus: já vem focado ao carregar -->
<input autofocus>

<!-- novalidate (no FORM): desliga validação nativa -->
<form novalidate>...</form>
```

RESULTADO VISUAL

Tente enviar vazio

❌ Por favor, preencha este campo.

ABC-1234

✓ Formato válido

só leitura

desabilitado

13 Áudio e Vídeo

HTML5 reproduz mídia nativamente, sem plugins. Use `<audio>` e `<video>`.

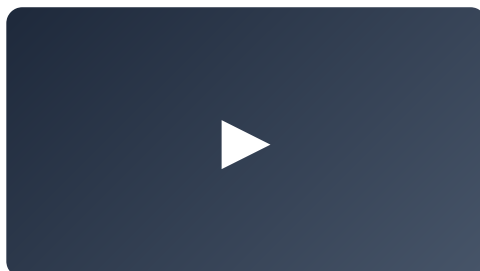
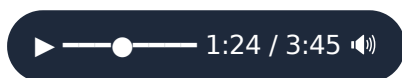
Forneça múltiplos formatos (`<source>`) para compatibilidade entre navegadores.

```
<!-- ÁUDIO -->
<audio controls          <!-- Mostra controles play/pausa -->
  loop                  <!-- Repete continuamente -->
  preload="metadata">   <!-- Carrega só os metadados -->
  <source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="musica.ogg" type="audio/ogg">
  Seu navegador não suporta áudio. <!-- Fallback de texto -->
</audio>

<!-- VÍDEO -->
<video controls
  width="640"
  poster="thumb.jpg"      <!-- Imagem antes do play -->
  muted                  <!-- Necessário p/ autoplay no Chrome -->
  autoplay               <!-- Inicia automaticamente -->
  playsinline>           <!-- Não vira tela-cheia no iOS -->
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <track src="legendas.vtt" <!-- Legendas -->
    kind="subtitles"
    srclang="pt"
    label="Português" default>
</video>

<!-- IFRAME (YouTube, mapas, etc.) -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID"
  width="560" height="315"
  title="Vídeo do YouTube" <!-- Acessibilidade! -->
  allowfullscreen></iframe>
```

RESULTADO VISUAL



14 Atributos Globais

Atributos que funcionam em QUALQUER tag HTML.

Os mais úteis no dia a dia. `data-*` permite armazenar dados customizados acessíveis via JavaScript.

```
<!-- id: identificador único na página -->
<div id="header"></div>

<!-- class: para CSS e JS (pode repetir) -->
<div class="card destaque"></div>

<!-- style: CSS inline (evite, prefira class) -->
<p style="color: red;">Vermelho</p>

<!-- title: tooltip ao passar o mouse -->
<button title="Salvar alterações">⏏</button>

<!-- hidden: oculta o elemento -->
<div hidden>Invisível</div>

<!-- contenteditable: usuário pode editar -->
<div contenteditable="true">Clique e edite!</div>

<!-- draggable: pode ser arrastado -->


<!-- tabindex: ordem de navegação por TAB -->
<div tabindex="0">Recebe foco</div>
<div tabindex="-1">Não recebe via TAB</div>

<!-- data-*: dados customizados -->
<button data-id="42"           <!-- Acesso JS: el.dataset.id -->
      data-acao="excluir">   <!-- el.dataset.acao -->
  Excluir
</button>

<!-- aria-*: acessibilidade -->
<button aria-label="Fechar modal">✕</button>
<div role="alert">Mensagem importante!</div>
```

RESULTADO VISUAL

Clique e edite!



⚠ Mensagem importante!

15 Meta Tags e SEO

Meta tags no `<head>` controlam como sua página aparece em buscadores e redes sociais.

Essenciais para SEO (Google) e Open Graph (preview em Facebook/WhatsApp/Twitter).

```
<head>
<!-- Básico -->
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<!-- SEO: aparecem no Google -->
<title>Curso de HTML — Aprenda do Zero</title>    <!-- Aba e título no Google -->
<meta name="description"                          <!-- Descrição no Google -->
  content="Curso completo de HTML com exemplos práticos.">
<meta name="keywords"                             <!-- Palavras-chave -->
  content="html, curso, web, desenvolvimento">
<meta name="author" content="Maria Silva">
<meta name="robots" content="index, follow">        <!-- Permite indexação -->

<!-- Open Graph: preview em redes sociais -->
<meta property="og:title" content="Curso de HTML">
<meta property="og:description" content="Aprenda HTML do zero">
<meta property="og:image" content="https://site.com/cover.jpg">
<meta property="og:url" content="https://site.com">
<meta property="og:type" content="website">

<!-- Twitter Card -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">

<!-- Favicon -->
<link rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png">

<!-- Canonical (evita conteúdo duplicado) -->
<link rel="canonical" href="https://site.com/curso">
</head>
```

RESULTADO VISUAL



cover.jpg

SITE.COM

Curso de HTML — Aprenda do Zero

Curso completo de HTML com exemplos práticos.

16 Acessibilidade (a11y)

Tornar páginas usáveis por pessoas com deficiências é OBRIGATÓRIO. ARIA + HTML semântico = ouro.

Boas práticas básicas que todo dev deve seguir.

```
<!-- 1. Sempre alt em imagens -->


<!-- Imagem decorativa? alt vazio -->


<!-- 2. Labels associados a inputs -->
<label for="email">E-mail</label>
<input id="email" type="email">

<!-- 3. Botões com texto OU aria-label -->
<button aria-label="Fechar">x</button>
<button aria-label="Buscar">🔍</button>

<!-- 4. Hierarquia de cabeçalhos correta -->
<h1>Título único</h1>
  <h2>Seção</h2>
    <h3>Subseção</h3>          <!-- Nunca pule níveis! -->

<!-- 5. Landmarks semânticos -->
<header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer>

<!-- 6. Idioma da página -->
<html lang="pt-BR">          <!-- Leitor de tela usa pronúncia correta -->

<!-- 7. Skip link (atalho p/ pular menu) -->
<a href="#conteudo" class="skip">Pular para conteúdo</a>

<!-- 8. ARIA roles quando necessário -->
<div role="alert">Erro ao salvar!</div>
<div role="status">Carregando...</div>

<!-- 9. aria-hidden em ícones decorativos -->
<span aria-hidden="true">★</span> 5 estrelas
```

RESULTADO VISUAL

✓

✗ sem alt

✓ `<button aria-label="Fechar"> x </button>`

✗ `<div onclick> x </div>`

17 Tags Modernas e Pouco Conhecidas

HTML evoluiu muito. Estas tags resolvem problemas comuns sem precisar de JavaScript.

`<details>` + `<summary>` cria um acordeão nativo. `<dialog>` cria modais.

```
<!-- ACCORDION NATIVO (sem JS!) -->
<details>
  <!-- Bloco expansível -->
  <summary>Clique para ver mais</summary> <!-- Cabeçalho clicável -->
  <p>Conteúdo escondido até clicar.</p>
</details>
```

```
<!-- DIALOG (modal nativo) -->
<dialog id="meuModal">
  <h2>Confirmar?</h2>
  <button onclick="meuModal.close()">Fechar</button>
</dialog>
<button onclick="meuModal.showModal()">Abrir modal</button>
```

```
<!-- PROGRESS (barra de progresso) -->
<progress value="70" max="100">70%</progress>
```

```
<!-- METER (medidor com faixas) -->
<meter value="0.8" min="0" max="1"
  low="0.3" high="0.7" optimum="0.9">
  80%
</meter>
```

```
<!-- OUTPUT (resultado de cálculo) -->
<form oninput="r.value=a.valueAsNumber+b.valueAsNumber">
  <input id="a" type="number"> +
  <input id="b" type="number"> =
  <output id="r">0</output>
</form>
```

```
<!-- TIME (data/hora semântica) -->
<time datetime="2026-06-21">21 de junho</time>
```

```
<!-- PICTURE (imagem responsiva) -->
<picture>
  <source media="(min-width: 800px)" srcset="grande.jpg">
  <source media="(min-width: 400px)" srcset="media.jpg">
   <!-- Fallback -->
</picture>
```

RESULTADO VISUAL

► Clique para ver mais

Progresso



Meter



5 + 3 = 8

18 Boas Práticas – Checklist

Resumo das regras de ouro para escrever HTML profissional.

Use este checklist em todo projeto.

- ✓ Sempre `<!DOCTYPE html>` no topo
- ✓ `<html lang="pt-BR">` com idioma correto
- ✓ `<meta charset="UTF-8">` sempre
- ✓ `<meta viewport>` para mobile
- ✓ `<title>` único e descritivo por página
- ✓ Apenas UM `<h1>` por página
- ✓ Hierarquia `h1 → h2 → h3` sem pular
- ✓ Tags semânticas (header, nav, main, footer)
- ✓ `<img>` SEMPRE com alt
- ✓ `<label>` sempre associado ao input (for/id)
- ✓ Botões com texto OU `aria-label`
- ✓ Links externos com `rel="noopener"`
- ✓ Formulários com type adequado (email, tel, etc.)
- ✓ Validação HTML5 (required, pattern, min/max)
- ✓ Indentação consistente (2 ou 4 espaços)
- ✓ Nomes de classe descritivos (kebab-case)
- ✓ Atributos entre aspas duplas
- ✓ Fechar todas as tags
- ✓ Minúsculas em tags e atributos
- ✓ Comentar trechos complexos: `<!-- ... -->`

RESULTADO VISUAL

- ✓ HTML semântico
- ✓ Acessível
- ✓ Performático
- ✓ SEO-friendly